VEILLE TECHNOLOGIQUE

2018-2019

Les Réseaux de Téléphonie mobile

Sommaire

1. Les données cellulaires

1.1 Général

1.2 Les différentes génération

1.3 Les zones de couvertures

2. La sécurité

2.1 La sécurité des connexions

2.2 Les menaces

3. Innovation

3.1 Les Données Cellulaires sur de nouveaux appareils

3.2 La 5G

3.3 Les nouveaux domaines

4. Les avantages / Inconvénients

4.1 Effet sur l'environnement

4.2 Effet sur la santé

Veille Technologique :

1. Les Réseaux de Téléphonie Mobile

1.1 Général

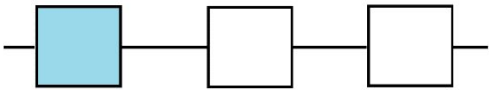
Définition

"Un réseau de téléphonie mobile est un réseau téléphonique permettant l'utilisation simultanée de millions de téléphones sans fil, immobile ou en mouvement y compris lors de déplacement à grande vitesse et sur une grande distance permettant une importante flexibilité pour l'utilisateur"

Pour fonctionner les réseaux utilise la "**Technologie Radio**" afin de partager un **spectre hertzien** (*Les spectres Hertziens des ondes radioélectriques allant de **3 Hz à 300 MHz**, ces ondes ont l'avantage d'être relativement facile à émettre et à recevoir par antenne, et servent donc logiquement à la transmission d'information réseau de téléphonie, télévision*), pour fonctionner il se faut donc d'être à portée d'une **antenne-relais** habituellement, construite par un **Opérateur Mobile** tel qu'Orange ou encore Bouygues, afin d'avoir un signal radio puissant pour proposer la meilleure qualité pour les utilisateurs.

Mais tous les réseaux mobiles **ne se valent pas**, il existe de nombreuses variables pouvant influer sur la qualité du débit, mais voici ci-dessous les principales :

- En fonction de la **Zone Géographique** : Généralement quand l'utilisateur quitte une grande Ville se retrouvant dans des lieux plus ruraux, le réseau passera alors de, par exemple 4G à EDGE.
- Le **type d'antenne** utilisée dans la région.
- La **Proximité** avec celle-ci.
- La **Couverture de l'Opérateur**.



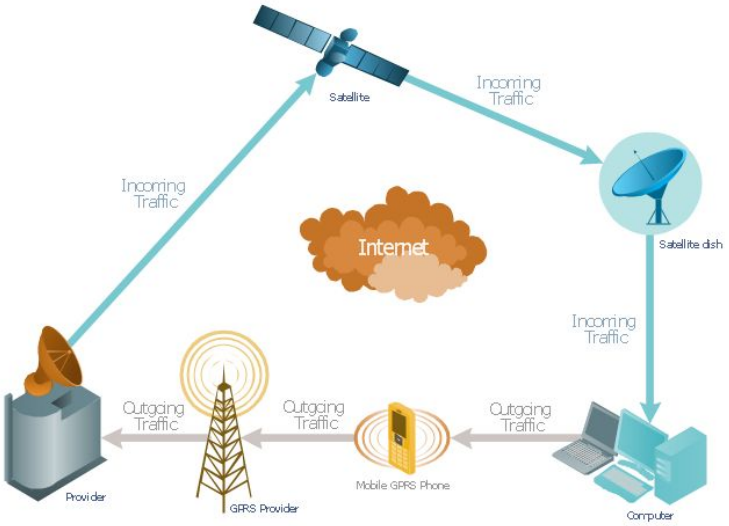
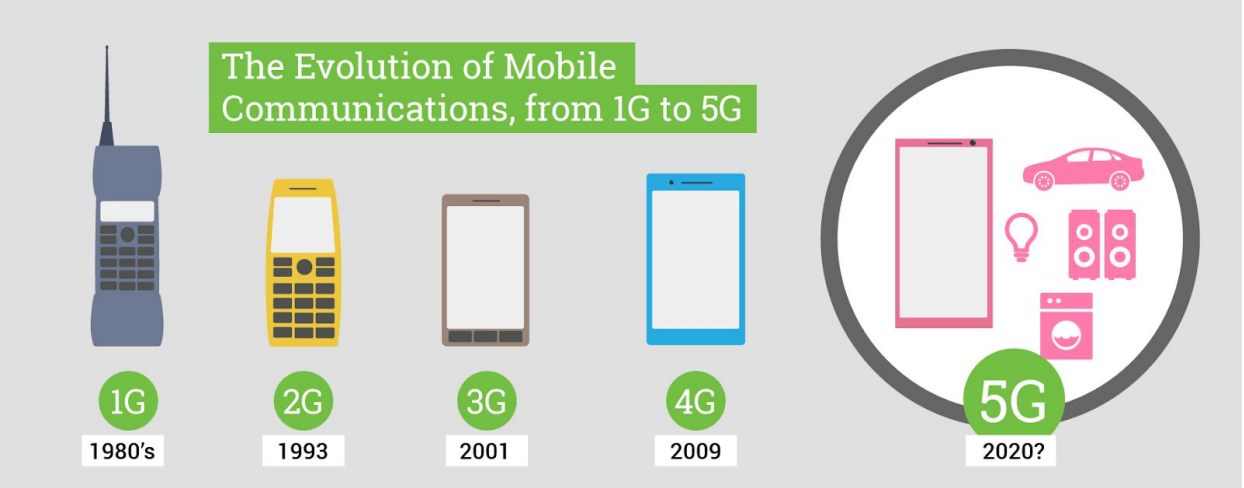


Schéma montrant le fonctionnement des Antennes-Relais

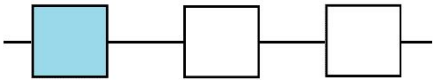
L'arrivée des réseaux mobile a totalement changée nos habitudes de tous les jours nous permettant de téléphoner (puis plus tard de surfer sur Internet) tout en étant en déplacement.

1.2 Les différentes générations :



Voici ci-dessous la liste des différents réseaux mobiles. Ils sont au nombre de 7, mais nous pouvons en compter 5 principales

http://www.carritech.com/news/evolution-mobile-communication-1g-5g/



http://www.carritech.com/news/evolution-mobile-communication-1g-5g/

<u>La 1G (première génération) :</u>

Comme son nom l'indique elle est la toute première génération créée à la fin des années 1970 grâce à **deux inventions majeures**, le microprocesseur ainsi que le transport numérique des données, mais il fût pleinement commercialisé **à partir des années 1980** et en France en 1986. Mais, la 1G avait **beaucoup de d'imperfection** :

- Très onéreux
- Des normes incompatibles d'une région à une autre
- Des transmissions analogiques non sécurisée (écoute des d'appels)
- Pas de **Roaming** vers l'International (Roaming : permet de garder son numéro sur un autre réseau que celui de son opérateur)
- Les téléphones possédant cette génération de réseaux étaient des plus volumineux (comme le montre l'image juste à gauche).

La 1G se basait sur les **3 standards suivants** :

- **AMPS** pour « *Advanced Mobile Phone* » System qui vient des Etats-Unis est un réseau analogique reposant sur les technologies **FDMA** (Frequency Division Multiple Acess).
- **NMT** pour « *Nordic Mobile Phone* » établit dans les pays nordiques.
- **TACS** pour « *Total Acces Communication System* » qui se base sur l'AMPS utilisé majoritairement en Grande Bretagne.

<u>La 2G (deuxième génération) :</u>

La deuxième génération arrive au **début des années 1990** et marque l'introduction du **GSM** pour "*Global System for Mobile Communication*", cette technologie utilise des bandes de fréquences 900 **MHz et 1800 MHz**. A son paroxysme cette génération est capable d'atteindre un débit de **200 Kb/s**, mais la moyenne reste de **9.6 Kbit/s** cette vitesse est suffisante pour envoyer des SMS/MMS (Photos, sons) ou encore passer des appels.

Pour ce qui est de la couverture, nous pouvons rapidement dire que cette génération est, en France, la plus dominante avec plus de **99%** de couverture territoriale.

Autres amélioration annexes :

- Passage de **l'analogique au numérique.**
- Mise en place **du Roaming**.
- Apparition des téléconférences.
- Taille et poids grandement amélioré.
- Un **coût bien plus faible** et alors abordable au grand public, mais aussi d'une **qualité bien supérieure** à la version précédentes.
- Apparition de la **navigation Internet**, consultation de mails, écouter une musique en ligne.

A la suite de la 2G, il y a eu **deux perfectionnement** de cette dernière en commencant par le :

<u>GPRS (Général Packet Radio Service) :</u>

Le réseau GRPS ou 2.5G est apparu entre **2000 et 2003** propose principalement un débit supérieur à la 2G, **théoriquement nous pouvons atteindre 175 Kbits/s mais la moyenne est de**

48 Kbits/s. Cette génération se place elle aussi sur les bandes de fréquences **900 MHz et 1800 MHz.**

Il permet aussi pour la première fois **l'échange de DATA**. Ce service a été **définis et normalisé en Europe.**

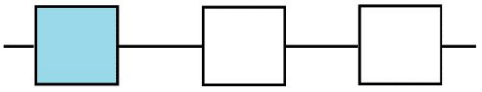
EDGE (Enhanced Data Rates for GSM) :

Evolution du GRPS, le réseau EDGE ou 2.75G. C'est Bouygue Télécom qui en **2005** a commercialisé pour la première fois sur le territoire français EDGE.

Cette technologie utilise les bandes fréquences de **876 MHz et 915 MHz en émission** contre **921 et 960 MHz pour la réception**.

Ce réseau était essentiellement là pour permettre la **transition entre la 2G et la 3G** dans les meilleures conditions possibles améliorant la partie radio du réseau mobile et les débits de téléchargements.

Cette norme est donc la dernière de la 2ème génération avec **un débit maximal de 350 Kbit/s** avec une **moyenne de 171 Kbit/s.**



Génération	Technologie	Débit minimum et maximum	Débit Moyen
2G	GSM	9.6 kbit/s	9.6 kbit/s
2.5G	GPRS	Entre 20 et 175 kbit/s	48 kbit/s
2.75G	EDGE	Entre 40 et 350 kbit/s	171 kbit/s

Tableau résumant les informations importantes vu ci-dessus.

La 3G (Troisième génération) :

La norme **UMTS** pour "*Universal Mobile Telecomunication System*", aussi appelé 3G est bien plus performante que la génération précédente dans le traitement du signal, permettant alors de fournir au maximum **40 Mbits/s** avec la technologie H+.

La première version de la 3G est la plus connue de toute car elle a entre autres accompagné **la sortie des smartphones**, ces derniers permettant de surfer sur le WEB bien plus facilement.

Le débit depuis la dernière génération à reçu un coup de boost considérable passant alors a **1.9 Mb/s**. Ce réseau se base sur les fréquences de **900 MHz et 2100 MHz**.
De nos jours la couverture de cette génération est quasiment intégrale passant de **80% à 99%** en fonction des opérateurs. Sa création date du début des années 2000, mais la commercialisation pour le grand public arrivera quelques années plus tard.
Sa mise en place a été impulsée par les exigences **de l'IMT-2000** afin de permettre aux utilisateurs de regarder des vidéos (comme YouTube) directement depuis le smartphone (nécessitant 384 Kbp/s au minimum).

L'IPhone, le premier smartphone avec interface tactile multipoint utilisant la 3G sorti en 2007

<u>La 3G+ ; H+ ; H+ Dual Carrier :</u>

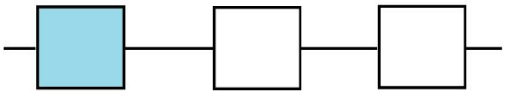
La première 3G vu ci-dessus à connu **3 améliorations** la **3G+** (HSPA) ; le **H+** (HSPA+) et le **H+ Dual Carrier** (DC-HSPA+) visant à améliorer l'UMTS afin de bénéficier d'un meilleur débit afin de regarder des vidéos sans pour autant avoir à attendre plusieurs minutes devant le temps de chargement. Le débit passe alors à **3.6 Mbit/s** pour la 3G+, **5 Mbit/s** pour le H+ et **10 Mbit/s** pour le H+ Dual Carrier.

<u>La 4G (quatrième génération) :</u>

Le LTE pour "*Long Term Evolution",* aussi appelé 4G est la technologie la plus puissante actuellement commercialisée dans quasiment le monde entier, elle offre des débit jusque **6 fois supérieurs** à la H+ avec la 4G+. Elle utilise donc les fréquences allant de 2600 MHz, 1800 MHz 800 MHz et **700 MHz -> pour Free.**

C'est en 2016 que ce réseau a prit de l'ampleur, et c'est actuellement Orange qui contrôle le plus de ligne, atteignant alors **76% de couverture** sur le territoire, en effet **la zone rurale** reste encore mal desservie, même aujourd'hui pas la 4G. Le débit de cette génération est théoriquement de **150 Mbit/s mais possède un débit pratique de 40 Mbit/s** permettant de surfer à très grande vitesse mais aussi d'envoyer des fichiers lourds ou même de regarder des vidéos en full HD.
La 4G s'est installé en France en **2013** s'imposant rapidement comme un puissant argument de vente pour les opérateurs.

L'IPhone XR permettant d'utiliser la 4G et ses différentes évolutions



<u>La 4G+ ; 4G++ :</u>

A la manière des réseaux de téléphonie mobile précédent la 4G à elle aussi connu des évolutions, d'où la 4G+ (ou LTE Advanced) ainsi que la 4G++ (ou 4G UHD). Ces améliorations permettent respectivement de **surfer 2 fois et 3 fois plus vite sur le net**. Effectivement la 4G+ permet d'atteindre 1Gbit/s sans bouger et 100 Mbit/s en mouvement à grande vitesse.

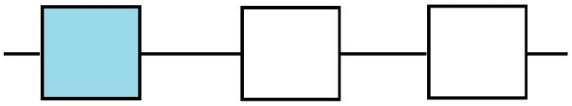
<u>La 5G (cinquième génération) :</u>

Le territoire Français est encore loin d'être couvert à 100% de la 4G, mais son successeur est déjà presque là :

La 5G est la prochaine génération de réseau de téléphonie mobile faisant donc suite à la 4G++, mais il est presque certain que la 5G utilisera une nouvelle technique afin que son fonctionnement soit des plus efficaces, « les Ondes Millimétriques », qui sont des ondes à hautes fréquences avec un spectre hertzien très large permettant ainsi d'avoir de nouvelles fréquences sur lesquelles se baser. Rares sont les pays utilisant actuellement ce réseau encore en développement, mais la **Corée du Sud s'affirme comme le pionnier** dans la commercialisation de cette technologie, mais pour le grand public il faudra attendre 2020 (estimation) avant de mettre la main sur cette nouvelle technologie permettant d'atteindre un débit de **50 Gbit/s**, soit **100 fois plus rapide** que le débit le plus puissant de la génération précédente, une véritable révolution dans le secteur.
Pour fonctionner il faut un smartphone compatible mais ils restent encore assez rares, c'est **Samsung** qui a sorti le tout premier téléphone accordable avec la 5G :

Le Galaxie S10 5G

En France, c'est encore une fois **Orange qui prend les devants**, effectivement en 2015 l'entreprise à tester plusieurs lignes 5G dans la Ville de Belfort.



1.3 Les Opérateurs et zones de couvertures

En 2013 la France comptait environ **72,5 millions d'abonnées mobiles actifs**. Ces abonnées sont pour la grande majorité membre chez l'un de ses 4 opérateurs :

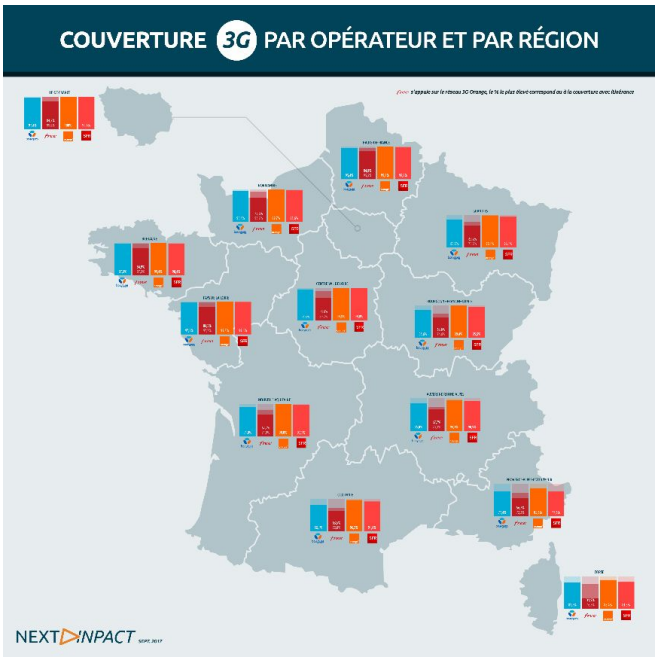
- **Orange**
- **Bouygues**

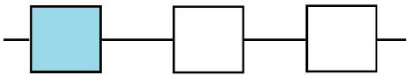
- **SFR**
- **Free**

Ce sont donc **les principaux opérateurs en France**, bien qu'il en existe d'autre comme B&YOU, Sosh, Virgin Mobile, Auchan Telecom. Mais nous analyseront ici seulement les 4 notés ci-dessus.

Couverture de la 3G :

Voici la couverture mobile selon les générations, en commençant par la 3G, le EDGE et autres générations précédente couvert par tous les opérateurs a plus de 99%et Opérateurs en quelques chiffres



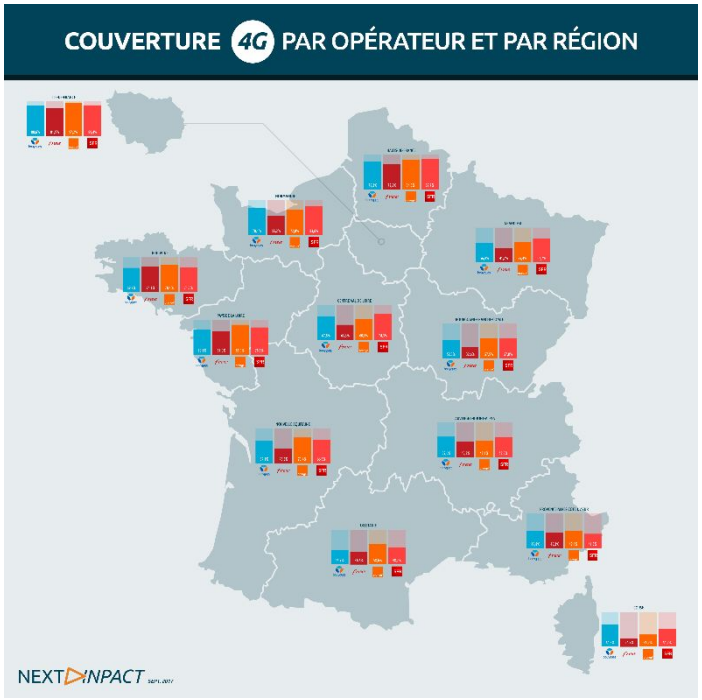


Comme la carte l'indique, les places ne sont que peu surprenantes, Orange possède sur le territoire National la meilleure couverture ainsi que le meilleur débit partout avec 97%, suivi de près par SFR à 95% et Bouygues juste en dessous du seuil des 90%. L'Opérateur free mobile quant à lui est relativement loin de tous ses concurrents couvrants uniquement

69% du territoire avec ses propres antennes, afin de pallier a cette couverture très faible, Free paye des sommes astronomique à Orange afin de pouvoir utiliser une partie de ses antennes mais avec un débit fortement bridée, et même avec cette aide, Free n'atteint que les 82% de couverture sur la 3G, donc 12% de couverture uniquement via l'itinérance d'Orange, et Free est donc souvent attaqué par les consommateurs de brider leur réseau leurs permettant de moins payer les lignes d'Orange.

Couverture de la 4G

Sans surprise c'est encore une fois l'Ile de France qui arrive en tête des régions les mieux couverte par ce réseau avec un pourcentage de 89% (suivi par les haut de France a 81%). La corse quant-à-elle est le contre-exemple parfait, avec moins un pourcentage peinant selon l'opérateur à dépasser les 50%.



1.4 Comparatif avec le Wi-Fi

Le Wi-Fi (Wireless Fidelity) est souvent le réseau nous offrant le meilleur débit sur Internet. Cette connexion vient de notre Box, et fonctionne de la manière qui suit :

- La Box envoie des signaux Wi-Fi dans l'air via des ondes radio, ces signaux vont être capté par nos smartphone, ordinateur portable, fixe, tablette et donc nous offrir un accès à Internet.
- Le grand problème de cette technologie est sa portée, effectivement elle est limitée et il suffit qu'un mur soit trop épais (les ondes radios ont du mal a se déplacer au travers des murs), ou que vous soyez légèrement trop loin de votre box pour perdre ton accès à votre connexion.
- Son plus grand avantage reste encore sa vitesse. En France, la moyenne est de 8.9 Mbit/s, nous plaçant alors comme le 24ème pays dans le classement de la vitesse du débit avec le Wi-Fi, ce qui n'est pas un bon score, mais il reste dans la moyenne. Il faut néanmoins noter que cette vitesse augmente d'environ 26% par année dans notre pays.

La stabilité du Wi-Fi est aussi un très bon avantage de cette technologie, les pannes sont rares et le débit constant, ce qui n'est pas toujours forcément le cas des réseaux de téléphonie mobile.

Pour comparer de la manière la plus équitable possible, la comparaison se fera avec la dernière technologie accessible au grand publique, c'est-à-dire la 4G :

- Le gros point noir de cette technologie c'est le prix. Les opérateurs vendent des forfaits à des prix différents, et dans la plupart des cas, pour avoir une bonne connexion en 4G il faudra débourser bien plus que pour la Wi-Fi, et encore même avec le forfait le plus cher, la connexion n'est pas en illimité. Par exemple, le forfait le plus cher que Orange propose limite la connexion a 500GB. Le WiFi d'un autre côté lui possède des prix restant encore de nos jours plus abordables pour les particuliers et sans limite de connexion

Plans tarifaire	Colibri	Dauphin	Koala	Panthère	Aigle	Aigle Premium
Prix/mois	8€	15€	25€	33€	39€	60€
SMS	illimités	illimités	illimités	illimités	illimités	illimités
Appels	90 min	150 min	300 min + illimités vers	illimités	illimités	illimités
Volume de surf	100 MB	1,5 GB	3 GB	5 GB	10 GB	10 GB
Orange Cloud	500 MB	16 GB	32 GB	32 GB	64 GB	500 GB
Avantages inclus			iCOYOTE	iCOYOTE	iCOYOTE	iCOYOTE
Dans/vers Europa						- 1000 min. en roaming - 1000 minutes appels internationaux - 1000 SMS - 1 GB
Orange Internet & TV (uniquement en combinaison avec un abonnement mobile)	49€/mois	49€/mois	49€/mois	49€/mois	39€/mois	39€/mois

Forfait Orange

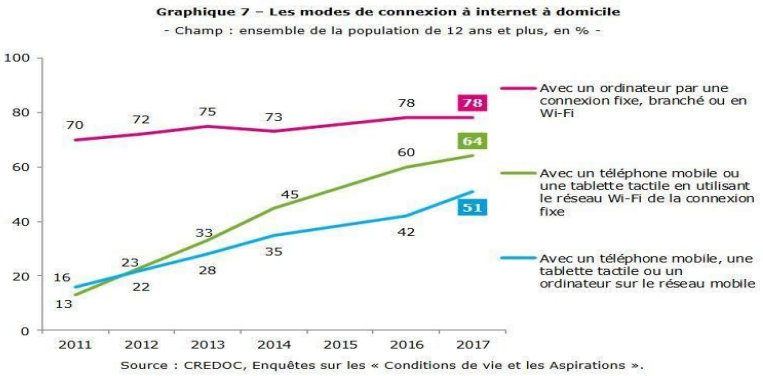
- Mais, outre ces problèmes, ce réseau possède des avantages conséquant, comme vu ci-dessus, la capacité d'avoir du réseau à peu près partout en France, sans avoir à s'inquiéter de si oui ou non nous nous trouvons trop loin de notre box, ou si ce mur est trop épais pour laisser passer la connexion

Certaines études montrent que le Wi-Fi est en déclin au profit des réseau téléphonique depuis quelques années :

- 51% de la population est favorable à la 4G en 2017 contre 42% l'année d'avant.
- 78% des français utilise la Wi-Fi, mais ce chiffre stagne maintenant depuis plusieurs années.
- A présent 65% des français cumulent les deux modes de connexion contre 37% auparavant, une augmentation importante qui évolue d'année en année.

Au vu du débit que la 5G proposera à l'alentour de 2020 il est possible de penser que cette technologie remplace en très grande majorité le Wi-Fi, n'ayant donc plus sa place au

vu de la performance des réseaux mobiles. Certains Opérateurs comment Orange ou Bouygues semblent bien avoir compris ça et investissent des sommes astronomiques pour la 5G

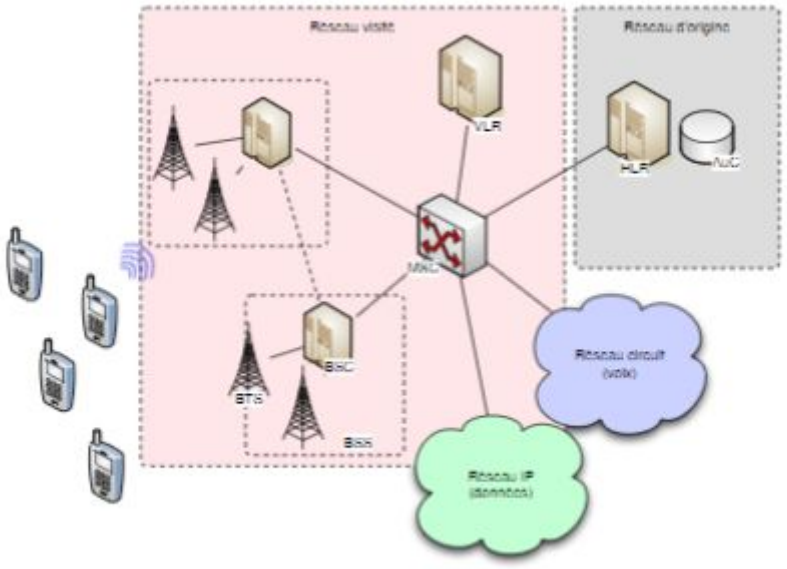


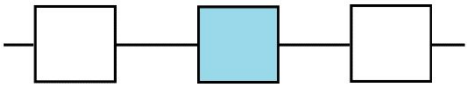
Graphique d'une étude sur les modes de connexion à Internet

2. La sécurité

2.1 La sécurité des connexions

Pour mieux comprendre l'aspect sécuritaire des réseaux mobile je vais tout d'abord par vous présenter l'architecture de ce type de réseau :





Les connexions de data mobile sont très bien sécurisée, mais il arrive que certaines failles soient découvertes

- Pour la technologie GRPS, c'est-à-dire la 2G, c'est un réseau performant pour l'époque mais qui cumule malheureusement plusieurs faiblesses en termes de sécurité
- La 3G elle aussi malheureusement connait de multiples failles dans le protocole de signalisation SS7, permettant d'intercepter des appels et des SMS, et de géolocaliser les terminaux.
- Il en va de même pour la 4G, cette génération devait résoudre nombre de problèmes de sécurité dont souffrait la 3G, mais ce n'est toujours pas le cas des interceptions de message, usurpation d'identité par la création de faux message, etc.

Les risques peuvent être grand, par exemple une faille de ce réseau se nomme « Panic Attack » permettant d'envoyer une masse de faux message dans le but de créer un mouvement de panique en diffusant de fausses informations (attaque terroriste, tsunami, etc)

Le vrai problème c'est que pour effectuer ce type d'attaque il ne faut pas forcément une installation très couteuse quelques milliers d'euros suffisent, cela reste un investissement mais il est dans l'ordre de l'atteignable.

- Pour ce qui est de la 5G, elle aussi semble relativement faible en termes de sécurité pour le moment, il est donc crucial d'améliorer ce point avant 2020 car la 5G servira a de bien plus de choses que les anciennes générations dans le domaine médicale par exemple ou dans l'intelligence artificielle des voitures. Ces domaines sont bien plus délicat et il est dangereux de laisser de si nombreuses failles de sécurité au vu des enjeux.

3. L'innovation

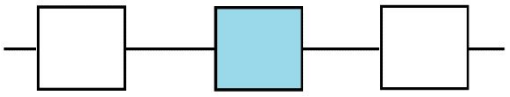
3.1 La 5G

Ce rapport parle plusieurs fois de la 5 génération de réseau mobile. Il est une amélioration importante de la 4G, il n'a pas encore vu le jour mais promet déjà plusieurs améliorations notamment en termes de débits.

Ce rapport parle plusieurs fois de la 5 génération de réseau mobile. Il est une amélioration importante de la 4G, il n'a pas encore vu le jour mais promet déjà plusieurs améliorations notamment en termes de débits.

Le grand public devrait pouvoir profiter de cette technologie à l'horizon 2020.
Pour ce qui est de la partie technique les quasiment certain que la 5G utilisera les ondes millimétriques qui sont des ondes à haute fréquences (entre 6 et 300 GHz) possédant un spectre très large. Si on compare avec les bandes utilisées par la 4G, elles sont déjà très encombrée, ces nouvelles hautes fréquences libres vont donc permettre théoriquement de profiter de très larges bandes afin d'augmenter le débit.
Pour ce qui est justement du débit il est possible de s'attendre plus ou moins à 20 Gbits/s. C'est d'après les recherches le débit maximum que pourra atteindre la 5G.

Pour donner une idée de la vitesse du débit, le téléchargement d'un film de 50go en Ultra HD prendra environ 20 secondes, ce débit très rapide risque de faire de l'ombre au box internet traditionnel, avant de peut-être au long terme totalement disparaitre.



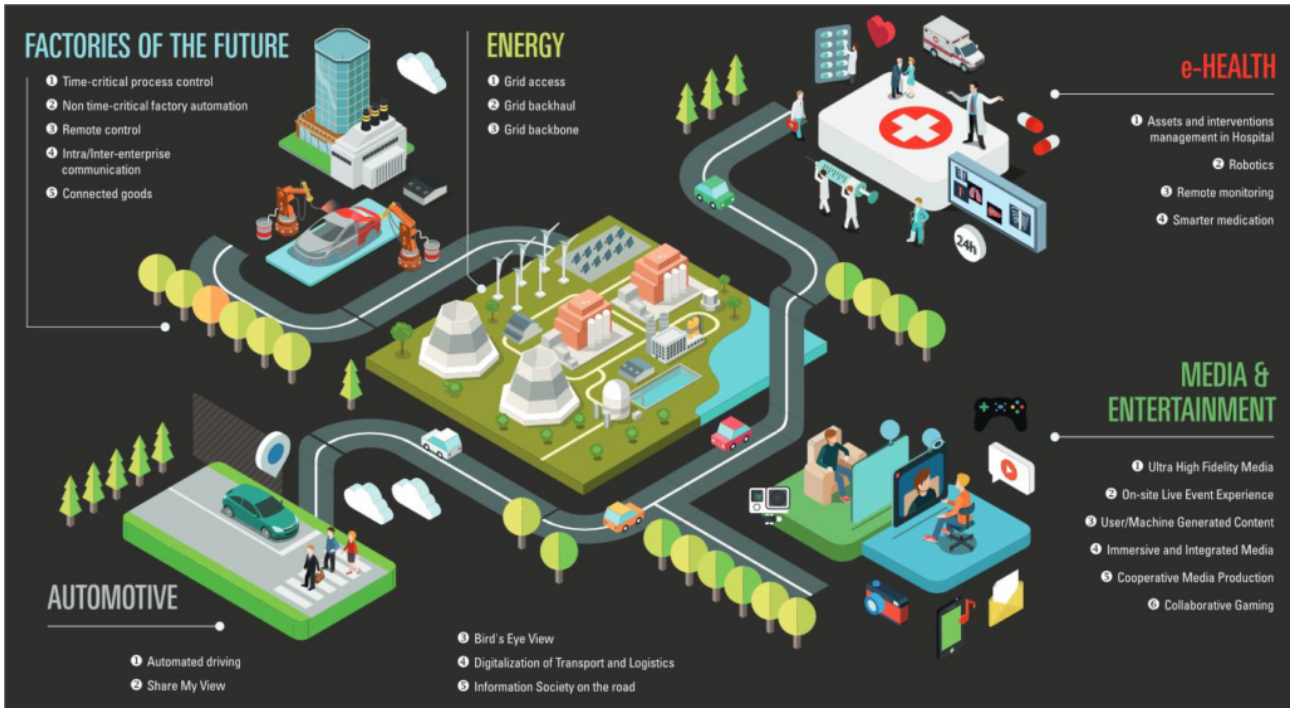
Autre avantage attendre, la réduction de la latence, en effet, avec cette nouvelle génération, elle pourrait être inférieure a 1 ms contre 0.5 seconde en 4G actuellement. Cette amélioration ouvre elle aussi de nombreuses portes et même au-delà des opérateurs mobiles, avec un délai si cour, la communication d'objets connecté sera d'autant plus simple et fluide. Nous pourrons retrouver ses effets dans nombre de domaines :

- Médecine
- Voitures autonomes
- Villes intelligentes
- etc.

Orange et l'opérateur mobile le plus actif dans les test le la 5G en France. Lille est par ailleur avec Douai les premières villes où les tests de ce réseau sont testés.

Afin de pouvoir utiliser la 5G il faudra un téléphone compatible avec, les smartphone actuels ne le sont pas, et le rare l'étant ne sont pas encore optimisés .

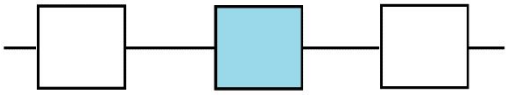
3.1 Les nouveaux domaines



La prochaine génération de réseau mobile ne servira donc pas seulement à naviguer sur internet plus rapidement sur son smartphone. Elle permettra bien plus de possibilités surtout dans le domaine des objets connectés.

Tous les secteurs pourront jouir de l'impact de la 5G et de son potentiel énorme a commencer par la médecine.

Pour être explicite, cette nouvelle génération n'est pas simplement une amélioration de la 4G, au contraire, la 5G sera même plus réactive qu'un humain (latence). La médecine va possiblement voir son visage totalement transformé, avec pourquoi pas des opérations chirurgicales à distance avec l'aide de la VR. Tous ceci parait assez improbable de nos jours, c'est pourtant ce que la 5G sera capable de proposer avec cette latence de moins d'un ms.

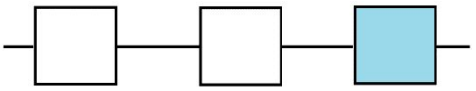


Autre exemple d'innovation, signe Google « Loon » :

Loon est un système et réseau de ballons stratosphériques permettant d'apporter aux zones blanches Internet. En effet deux tiers de la population mondiale ne possède pas encore accès à une connexion rapide et bon marché, c'est dans l'optique d'améliorer ces statistiques que Google lance ce projet fou de ballons gonflés à l'hélium. Ces ballons agissent comme des relais captant des signaux venant du sol.
Chaque ballon fait une quinzaine de mètres diamètre et flotte a une vingtaine de mètres d'altitude (soit deux fois plus haut que les avions de lignes).
Grace a ces panneaux solaires il est capable de voler près de 200 jours, permettant de faire plus ou moins 9 fois le tour du monde.

3.1 Les effets sur l'environnement et la santé

La 5G augmentera encore une fois l'exposition aux champs électromagnétiques de radiofréquence sur le corps humain.



Cette nouvelle génération nécessitera des fréquences toujours plus élevées, et au vu de leur faible distance de propagation de la 5G il faudra de nombreuses antennes ce qui est donc potentiellement plus néfaste pour notre organisme et celui de tous être vivant sur la planète.

Les risques ne sont pas à prendre à la légère :

- Cancer
- Stress cellulaire
- Dommage génétique
- Troubles neurologiques
- Etc.

Mais, d'après l'ANFR (l'Agence Nationale des Fréquences) la 5G ne risque pas de faire exploser ces seuils, les téléphones compatibles avec ce réseau n'émettront pas d'avantages d'ondes que les smartphones actuels.